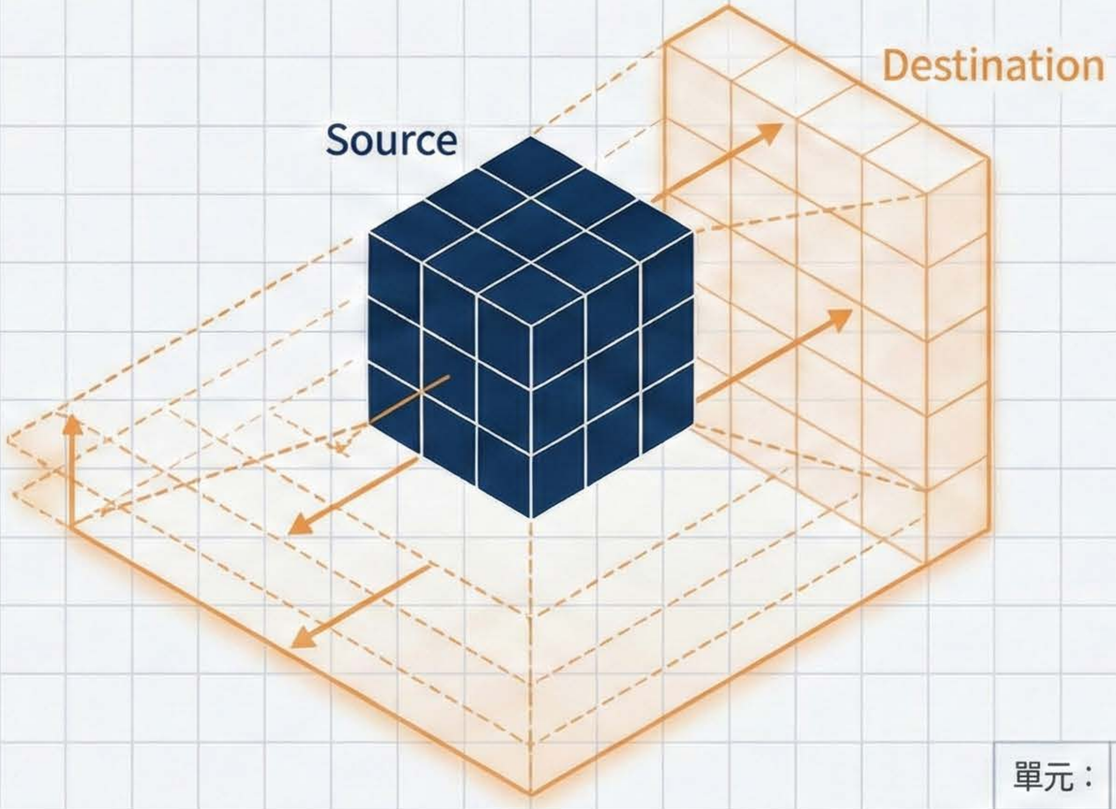
NumPy 進階核心：廣播機制 (Broadcasting)

處理不同形狀陣列的高效數值運算策略



單元：	Unit 03 NumPy 數值計算基礎 – Section 8
應用：	Python for Chemical Engineering

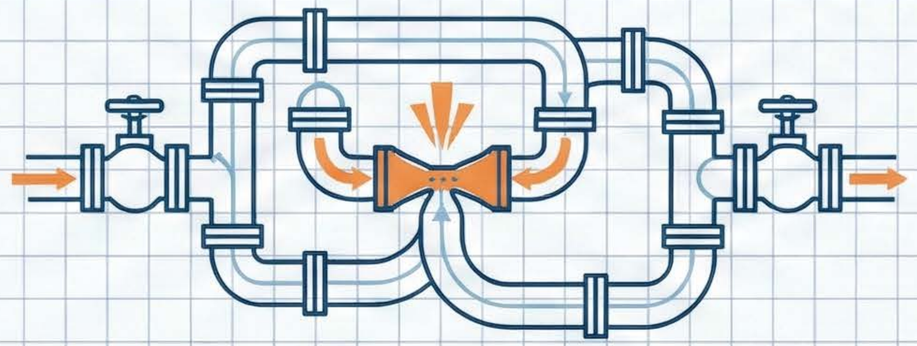
NotebookLM

為什麼需要廣播？從迴圈到自動化

傳統方法 (Looping)

```
# 加上純量 (Inefficient)
result = []
for i in range(rows):
    row_list = []
    for j in range(cols):
        val = matrix[i][j] + 5
        row_list.append(val)
    result.append(row_list)
```

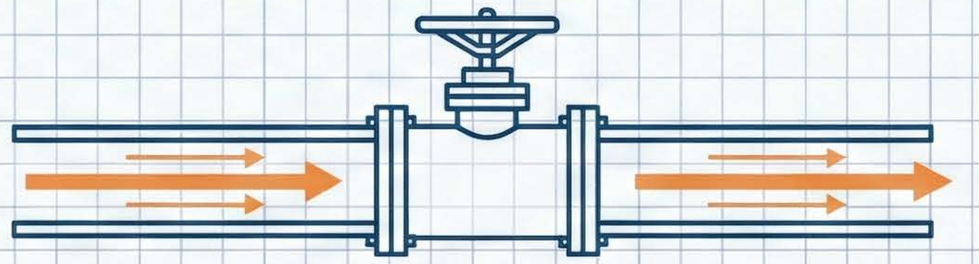
程式碼冗長，運算速度慢 (Python Loop Overhead)。



NumPy 廣播 (Broadcasting)

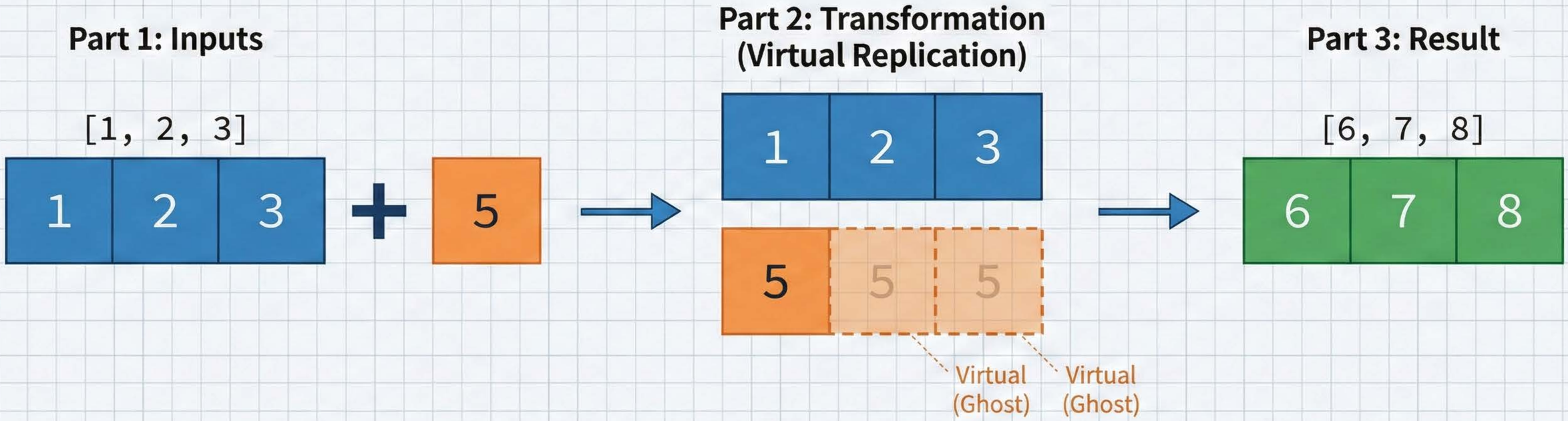
```
# 向量化運算 (Efficient)
result = matrix + 5
```

底層 C 語言最佳化，無須撰寫迴圈，提升可讀性與執行效能。



運作機制：虛擬複製 (Virtual Replication)

廣播允許 NumPy 在算術運算中處理不同形狀的陣列 (Arrays of different shapes)。



重要特性 (Important Feature)

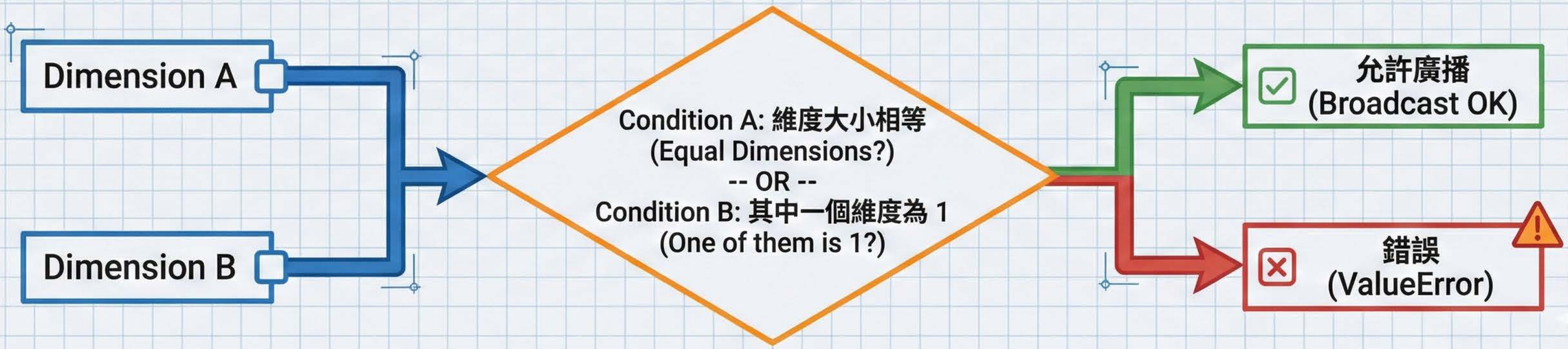
NumPy 僅在運算時『虛擬』擴展維度，並非實際複製數據佔用記憶體 (No Memory Overhead)。

相容性判定規則 (The Rules of Alignment)

NumPy 如何決定兩個陣列是否可以運算？

Rule 1 Visualization

Rule 2 Visualization: Logic Gate Diagram

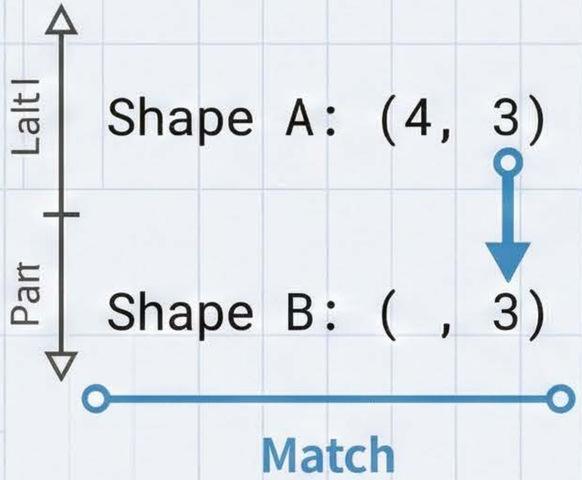


NotebookLM

案例分析：成功廣播 (Compatible Shapes)

Scenario: A Matrix `(4, 3)` adding to a Vector `(3,)`.

Step 1: Alignment

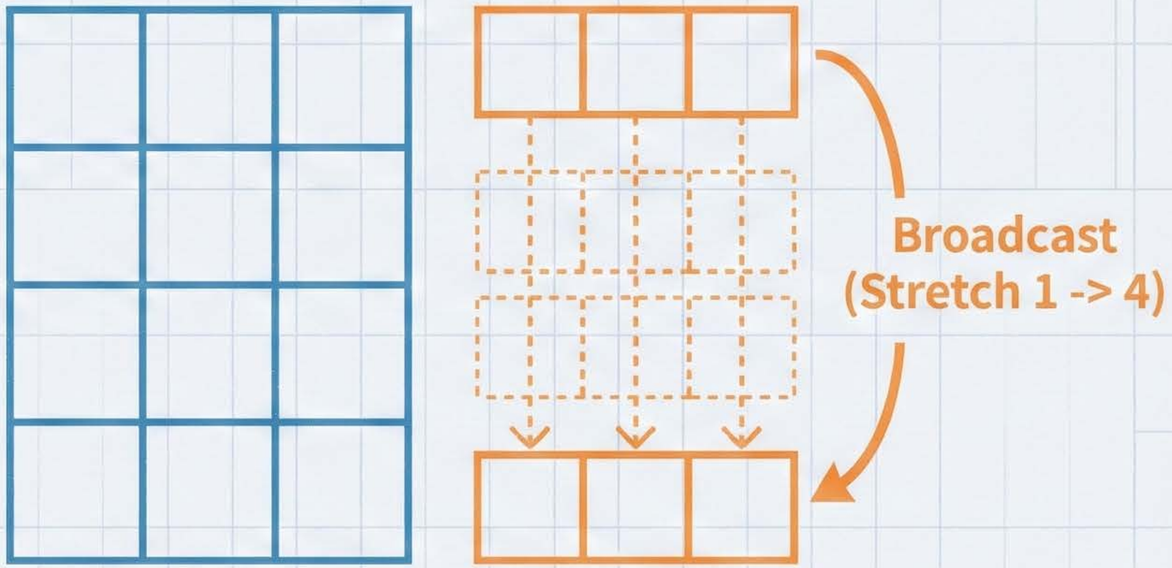


Step 2: Implicit Expansion

← Shape B: (1, 3)

缺失維度補為 1 (Prepend 1)

Step 3: The Stretch (Main Visual)



自動補齊缺失維度，並沿著維度為 1 的軸進行廣播。

NotebookLM

案例分析：形狀不匹配 (Shape Mismatch)

Scenario: A Matrix `(4, 3)` adding to a Vector `(4,)`.

Shape A: (4, 3)

≠

Shape B: (, 4)

3 ≠ 4 且無人為 1

ValueError: operands could not be broadcast together with shapes (4,3) (4,)

The Fix (Solution Box):

解決方案：使用 `reshape` 將向量調整為 (4, 1) 以匹配列維度。

Shape A: (4, ✓ 3)

Shape B: (4, ✓ 1)

化工應用：製程數據標準化 (Standardization)

化學反應器監測數據 (Chemical Reactor Data)

Process Data		
	溫度 Temp (K)	壓力 Pressure (bar)
1	300.5	1.2
2	450.2	8.5
3	320.1	1.5

數值大 (Range ~300-500)

數值小 (Range ~1-10)

> 不同物理量的數值範圍差異巨大，影響機器學習模型 (如 PCA, Clustering) 的收斂。

目標：Z-Score 標準化

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

X: 原始數據 (Raw Data)

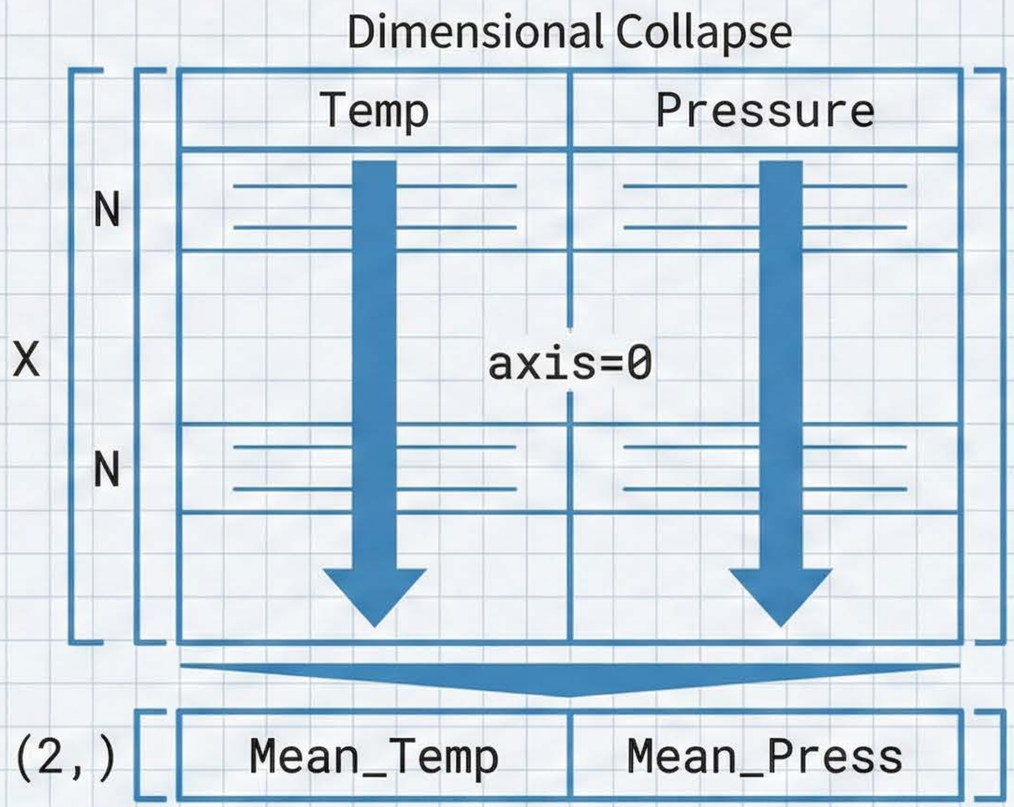
μ: 平均值 (Mean)

σ: 標準差 (Std Dev)

NotebookLM

步驟一：計算統計量 (Aggregation)

```
mean = X.mean(axis=0)
std  = X.std(axis=0)
```



axis=0 代表沿著『直行』方向計算，將 N 列壓縮為 1 列，保留每個特徵的統計值。

步驟二：中心化處理 (Centering)

```
X_centered = X - mean
```

Mean Vector (2,)

Mean_Temp	Mean_Pressure

Data Matrix X (N, 2)

Temp	Pressure
[X1_T	X1_P]
[X2_T	X2_P]
[X3_T	X3_P]
...	...
[XN_T	XN_P]

Mean_Temp,	Mean_Pressure
Mean_Temp,	Mean_Pressure
Mean_Temp,	Mean_Pressure
Mean_Temp,	Mean_Pressure

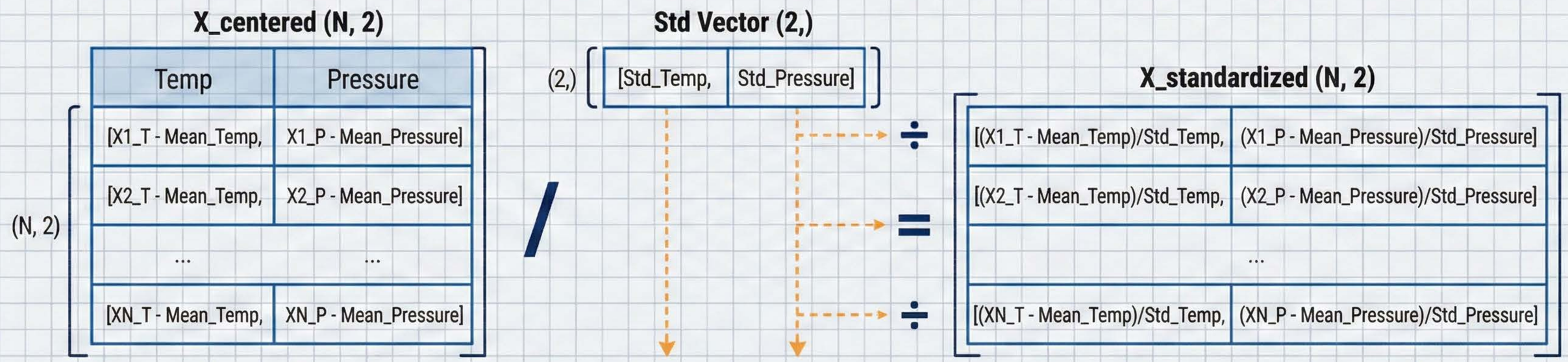
X_centered (N, 2)

[X1_T - Mean_Temp, X1_P - Mean_Pressure]
[X2_T - Mean_Temp, X2_P - Mean_Pressure]
...
...
[XN_T - Mean_Temp, XN_P - Mean_Pressure]

Key Insight: 無需迴圈，一次性完成數千筆數據的校正。

步驟三：縮放處理 (Scaling)

```
X_standardized = X_centered / std
```



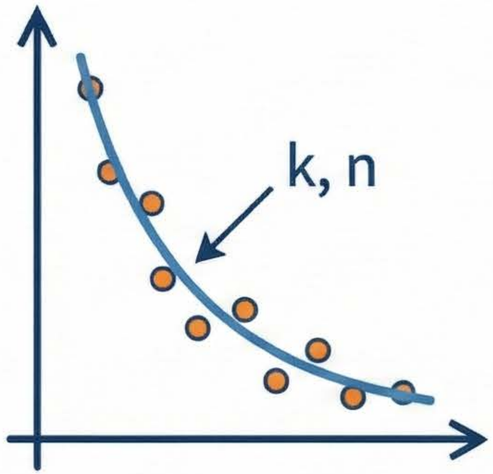

```
# 完整的標準化流程
mean = data.mean(axis=0)
std = data.std(axis=0)
z_score = (data - mean) / std # 兩次廣播運算
```

Vectorized

所有特徵轉換為 Mean ≈ 0，Std ≈ 1。

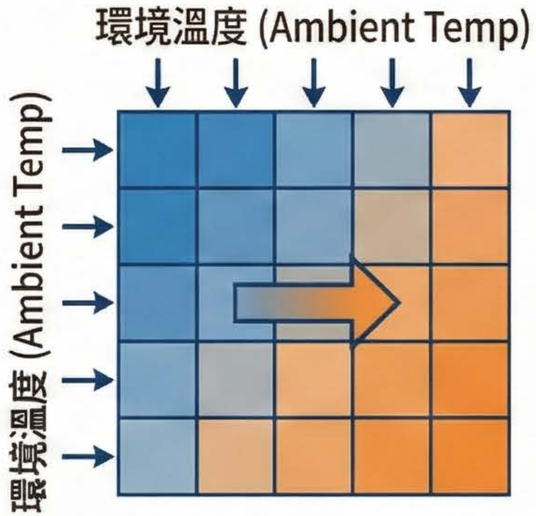
更多化工實務應用場景

反應動力學 (Reaction Kinetics)



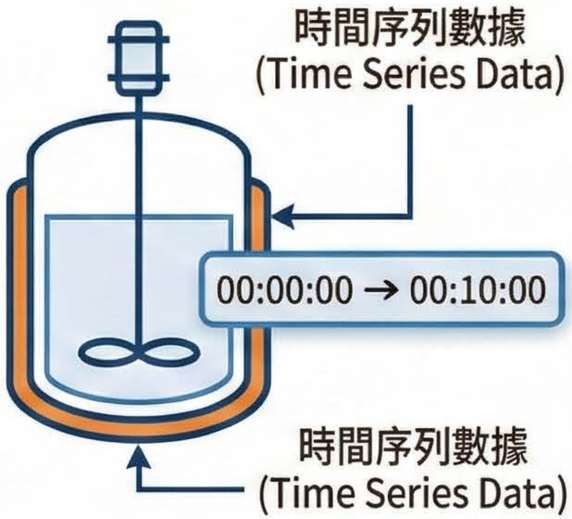
擬合實驗數據，同時計算多組濃度下的反應速率 r = k * C^n。

溫度分布模擬 (Heat Transfer)



在 2D 網格上加上環境溫度影響，計算熱傳導。

批次反應器模擬 (Batch Process)

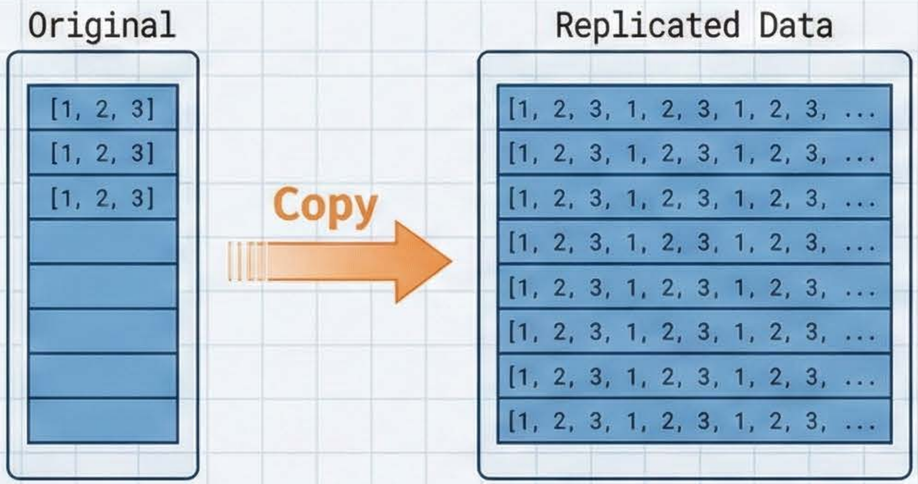


對時間序列數據統一進行單位換算 (e.g., min -> sec)。

效能優化：記憶體視圖 (Memory Views)

為什麼廣播比迴圈複製更快？

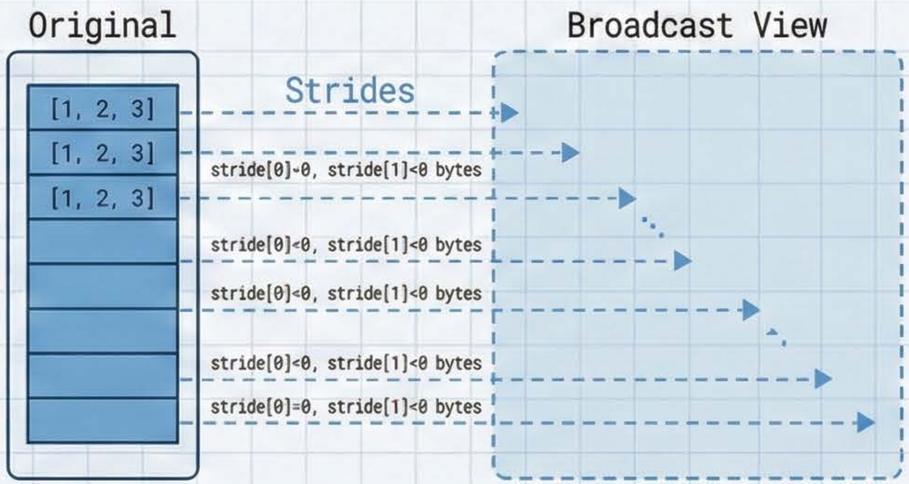
Copy (Bad)



高 RAM 消耗，低效率。

消耗大量 RAM，速度慢。

View (Good - Broadcasting)



零數據複製，高效能。

僅改變讀取步長 (Strides)，不複製數據。

對於大規模化工數據 (如 CFD 網格或高頻感測器數據)，能節省大量 RAM 並提升快取命中率。

常見錯誤與除錯 (Debugging & Best Practices)

Checklist:

- ☑ **檢查維度 (Check Shapes)**
  運算前務必使用 `array.shape` 確認形狀。
- ☑ **善用 Reshape**
  明確調整向量為 `(N, 1)` 以確保正確的廣播方向。
- ☑ **明確維度 (Explicit Dimensions)**
  避免依賴隱式 1D 陣列，若需 2D 運輻請明確定義。
- ☑ **陷阱注意**
  注意資料型態與整數除法 (Integer Division)。

Tip: Code is read much more often tha it it is written.

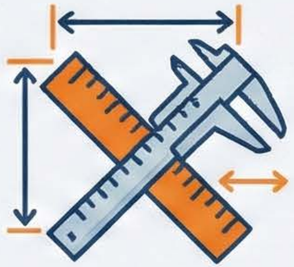
NotebookLM

重點回顧 (Key Takeaways)

機制 (Mechanism)

廣播是 NumPy 處理不同形狀陣列的核心自動化機制。

規則 (Rules)



由右向左對齊，維度必須相等或其中之一為 1。

應用 (Application)

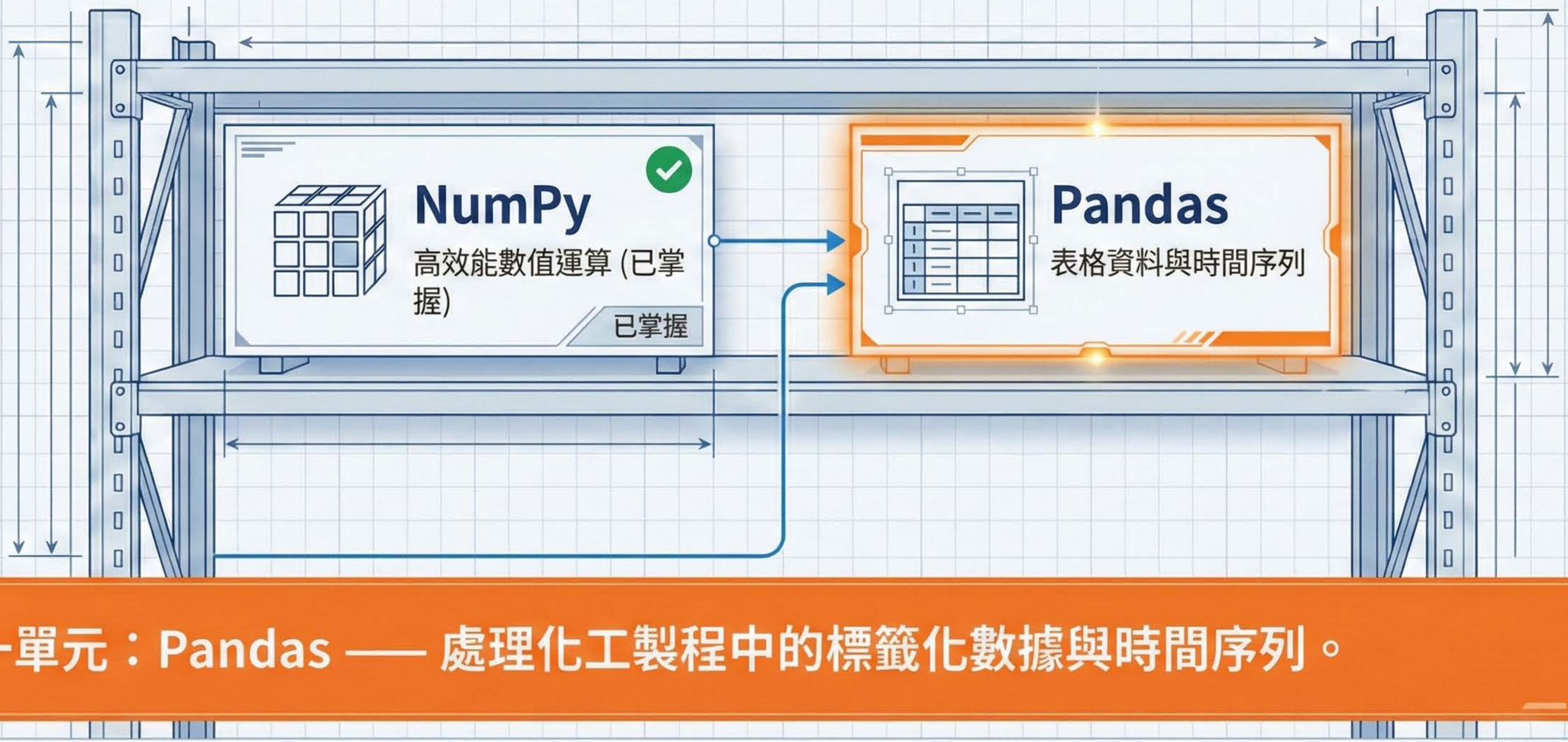
廣泛應用於數據標準化、物理模型計算與向量化編程。

效能 (Performance)

虛擬複製不佔記憶體，充分利用 C 語言底層速度。

您的數位工具箱已升級

從純數值陣列邁向結構化數據



下一單元：Pandas —— 處理化工製程中的標籤化數據與時間序列。

NotebookLM